

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

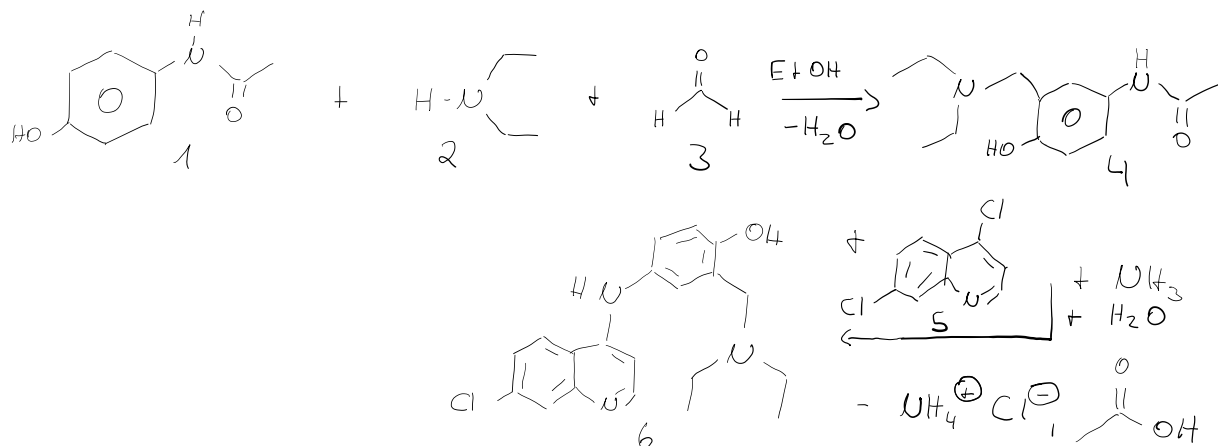
Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

Versuchsnummer: 2.2 7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Reaktionsgleichung:(handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:**Beteiligte Stoffe:**

Substanz	Summenformel	MW	Dichte	Ansatzgröße		
		g/mol	g/ml	mmol	g	ml*
Paracetamol (1)	C ₈ H ₉ NO ₂	151,16	1,293	20	3,02	
Formaldehyd (3)	CH ₂ O	30,03	0,8153	43,44	1,30	1,6
Diethylamin (2)	C ₄ H ₁₁ N	73,14	0,7045	30	2,19	3,11
Ethanol	CH ₃ CH ₂ OH	46,07	0,79			5 + ca. 50 + 5 + ca. 150
4-Acetamido-2-(diethylamino-methyl)phenol (4)	C ₁₃ H ₂₀ N ₂ O ₂	236,31		10	2,36	
Salzsäure, 6 N	HCl _(aq)	36,46	1,1	60	11	10
Salzsäure, 37%	HCl	36,46	1,098	60	5,92	5,39
Wasser	H ₂ O	18,02	0,997	255	4,60	4,61
Natronlauge, 10 N	NaOH _(aq)	40,00	1,33	100	13,3	10
Natriumhydroxid	NaOH	40,00	2,13	100	4	
Wasser	H ₂ O	18,02	0,997	553	9,97	10
4,7-Dichlorchinolin (5)	C ₉ H ₅ Cl ₂ N	198,05	1,31	10	1,98	
Ammoniak-Lösung	NH _{3(aq)}	17,03	0,907	Alkalisch stellen		
7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin (6)	C ₂₀ H ₂₂ ClN ₃ O	355,9				

*Eine Volumenangabe ist nur bei Flüssigkeiten sinnvoll.

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.2 7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Lagerorte der Edukte:

Substanz	Lagerort gem. DaMaRIS
Paracetamol	S01-2-K02-007
Formaldehyd	S01-4-K02-005
Diethylamin	S01-3-015
Ethanol	S03-006
Salzsäure	C01-K01-009
Natriumhydroxid	RG01-2-018
4,7-Dichlorchinolin	S01-2-K04-005 (Saal 2), K01-1-002 (Saal 3)
Ammoniak-Lösung	B01-K01-005

* Für die Versuche 2.7 und 2.8 sind Edukte z.T. nicht in DaMaRIS gelistet. Hier muss der konkrete Lagerort im Labor bei den Auszubildenden erfragt werden

Gefahrenpotential:

Substanz*	Gefahrensymbol	Signalwort	H-(EUH)-Sätze	P-Sätze
Paracetamol		Achtung	H302, H315, H319, H335	P261, P305+P351+P338
Formaldehyd	  	Gefahr	H350, H341, H330, H302, H314, H317, EUH071	P260, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P311
Diethylamin	  	Gefahr	H225, H302, H312, H314, H332	P210, P280, P305+P351+P338, P310
Ethanol	  	Gefahr	H225, H302, H319, H371	P210, P260
4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol		Gefahr	H314	P280, P305+P351+P338, P310
Salzsäure, 6 N	 	Achtung	H290, H315, H319, H335	P234, P261, P264, P271
Salzsäure, 37%	 	Gefahr	H290, H314, H335	P261, P280, P305+P351+P338, P310
Natronlauge, 10 N		Gefahr	H290, H314	P234, P280, P303+P361+P353, P304+P340+P310, P305+P351+P338, P363
Natriumhydroxid		Gefahr	H314	P280, P305+P351+P338, P310
4,7-Dichlorchinolin		Achtung	H315, H319, H335	P261, P305+P351+P338

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.2 7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Ammoniak-Lösung		Gefahr	H290, H314, H335, H400	P273, P280, P305+P351+P338, P310
7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin	-	-	-	-

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichung gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H330: Lebensgefahr bei Einatmen.
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335: Kann die Atemwege reizen
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350: Kann Krebs erzeugen.
H371: Kann die Organe schädigen
EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Besondere Schutzmaßnahmen:

Formaldehyd: Nitril-/Butylkautschuk-Handschuhe tragen

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Substanz	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
Paracetamol	K, W	W, A	L, A
Formaldehyd	K, W, A	W, A	L, A, B
Diethylamin	K, W, A	W, A	L, A, B
Ethanol	K, W	W, A	L, A, B
4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol	K, W	W, A	L
Salzsäure, 6 N	K, W	W, A	L
Salzsäure	K, W, A	W, A	L, A
Natronlauge, 10 N	K, W, A	W, A	L, A
Natriumhydroxid	W, A	W, A	L, A
4,7-Dichlorchinolin	K, W, A	W, A	L

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.12.00.24)

Versuchsnummer: 2.2 7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Ammoniak-Lösung	W, A	W, A	L, A
7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin	W, A	W, A	L, A

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz	Störfallverhalten
Paracetamol	T
Formaldehyd	Cb
Diethylamin	Cb
Ethanol	W
4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol	T
Salzsäure, 6 N	Cb
Salzsäure	Cb
Natronlauge, 10 N	Cb
Natriumhydroxid	T
4,7-Dichlorchinolin	T
Ammoniak-Lösung	Cb
7-Chlor-4-[(3-diethylaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin	T

T: Trocken aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen; **Cb:** Mit Chemikalienbinder aufnehmen**Maßnahmen bei Bränden:**Brände können mit einem CO₂- oder Pulver-Löschgerät gelöscht werden.**Entsorgungsvorschläge:** (Beachte: Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und **nicht** entsorgt!)

Substanz	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
Diethylamin	x			
Ethanol	x			
Salzsäure, 6 N				Verdünnt in Kanalisation
Salzsäure				Verdünnt in Kanalisation
Natronlauge, 10 N				Verdünnt in Kanalisation
Natriumhydroxid				Verdünnt in Kanalisation
4,7-Dichlorchinolin			X	
Ammoniak-Lösung				Verdünnt in Kanalisation

Erklärung:

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 14 der GefStoffV)

Name Lena-Marie Aßmann

Kurs: 1

Praktikumslabor: Saal 5

(26.42.00.24)

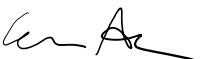
Versuchsnummer: 2.2 7-Chlor-4-[(3-diethyaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

Literatur: GESTIS-Stoffdatenbank, DaMaRIS, Sigma-Aldrich-SDB

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Mir ist bewusst, dass die experimentelle Durchführung des Versuches erst begonnen werden darf, nachdem das Vorprotokoll durch einen Assistenten bzw. eine Assistentin unterschrieben worden ist.

Datum: 23.04.2026

Unterschrift Student*in: 

Unterschrift Assistent*in: